De telregels: product, som en complement

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Welke regel?

Schrijf product, som of complement.

1. Welke telregel?

a) een voorgerecht én een dessert kiezen _____

b) één taal óf één sport kiezen _____

2. de kans op minstens één zes bij vier worpen _____

3. een code van drie letters gevolgd door twee cijfers _____

2 De productregel

Bereken het aantal mogelijkheden. Schrijf je vermenigvuldiging erbij.

4. Een menu met 4 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 desserts. Hoeveel driegangenmenu's? _____

5. Een code van 3 letters (26) gevolgd door 2 cijfers (0 tot 9), herhaling mag. Hoeveel codes? _____

6. Een hoorntje met 2 bollen uit 8 smaken, de volgorde telt en tweemaal dezelfde smaak mag niet. Hoeveel hoorntjes? _____

7. Een pincode van 4 cijfers die niet met een nul mag beginnen. Hoeveel pincodes?

_____

8. Bij het hoorntje hangt de tweede keuze van de eerste af. Leg uit waarom je toch mag vermenigvuldigen.

_____

_____

_____

_____

3 De somregel

Bereken, en let op overlapping.

9. Een klas heeft 14 meisjes en 9 jongens. Je vaardigt één leerling af. Hoeveel keuzes?

_____

10. Twintig leerlingen voetballen, veertien zwemmen, zes doen allebei. Hoeveel sporten er minstens één van de twee? _____

11. Bij de somregel mag je de twee aantallen altijd gewoon optellen.

◯ waar ◯ niet waar

4 De complementregel

Reken met het tegengestelde geval. Rond kansen af op drie decimalen.

12. De kans op minstens één zes bij vier worpen met een dobbelsteen. _____

13. De kans op minstens één keer kop bij vijf keer munten opgooien. _____

14. 10 procent van de stukken is defect. De kans op minstens één defect stuk in een zending van drie. _____

15. Leg uit waarom je bij een minstens-vraag bijna altijd met het complement rekent.

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke regel?

1 a) product · b) som

2 complement

3 product

2. De productregel

4 24, want $4 \cdot 3 \cdot 2$

5 $1\,757\,600$, want $26^3 \cdot 10^2$

6 56, want $8 \cdot 7$

7 9000, want $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

8 Omdat er voor de tweede bol altijd precies zeven smaken overblijven, welke eerste bol je ook nam. Zolang het aantal mogelijkheden van de tweede keuze telkens hetzelfde is, mag je vermenigvuldigen.

3. De somregel

9 23

10 28, want $20 + 14 - 6$

11 niet waar

4. De complementregel

12 $0{,}518$ (precies $\frac{671}{1296}$)

13 $0{,}969$ (precies $\frac{31}{32}$)

14 $0{,}271$

15 Minstens één betekent één, twee, drie … tot alles, dus heel veel gevallen apart. Het tegengestelde is één enkel geval: géén. Dat reken je in één keer uit en trek je van één af.